

## 1964 年全国卷

## 一、解答题

1. 化简:  $\frac{\sqrt[3]{3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{(\sqrt{3}-1)^2}.$

【解析】先化简根号内的幂:

$$3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 3^{-\frac{3}{2}}3^3 = 3^{\frac{3}{2}}$$

因此

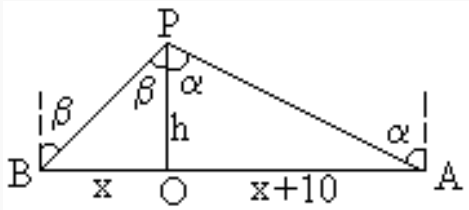
$$\frac{\sqrt[3]{3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{(\sqrt{3}-1)^2} = \frac{3^{\frac{1}{2}}}{(\sqrt{3}-1)^2} = \frac{\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2(2-\sqrt{3})}$$

分母有理化, 得

$$\frac{\sqrt{3}}{2(2-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}(2+\sqrt{3})}{2(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}+3}{2}$$

2. 甲乙二人在河的南岸  $O$  处, 隔河在正北方向有一建筑物  $P$ . 甲向正东, 乙向正西沿河岸而行, 甲每分钟比乙多走  $a$  米. 10 分钟后, 甲望建筑物  $P$  在北  $\alpha^\circ$  西 (即北偏西  $\alpha^\circ$ ), 乙望建筑物  $P$  在北  $\beta^\circ$  东 (即北偏东  $\beta^\circ$ ), 求  $O$  与  $P$  之间的距离.

【解析】设十分钟后甲、乙所在位置分别为  $A$ 、 $B$ , 设  $OB = x$ , 则乙向正西走了  $x$  米, 甲向正东走了  $x + 10a$  米, 所以  $OA = x + 10a$ .



第 2 题解析图 1

设  $OP = h$ . 过  $A$ 、 $B$  分别作与  $OP$  同向的正北方向直线, 则由北偏角的定义,  $\alpha$ 、 $\beta$  分别是  $AP$ 、 $BP$  与这些正北方向直线的夹角. 因此在两个直角三角形中分别有  $\tan \alpha = \frac{OA}{OP} = \frac{x+10a}{h}$ ,  $\tan \beta = \frac{OB}{OP} = \frac{x}{h}$ , 即  $h \tan \alpha = x + 10a$ ,  $h \tan \beta = x$ . 两式相减, 得到

$$h(\tan \alpha - \tan \beta) = 10a$$

所以

$$OP = h = \frac{10a}{\tan \alpha - \tan \beta}$$

3. 解方程  $x^4 + 1 = 0$ ; 并且证明: 平面内表示这个方程的根四个点是一个正方形的顶点.

【解析】将方程左边配方并作平方差分解：

$$x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$$

因此原方程等价于

$$(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) = 0$$

由求根公式，两个二次方程的根分别为

$$x = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{-2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 \pm i)$$

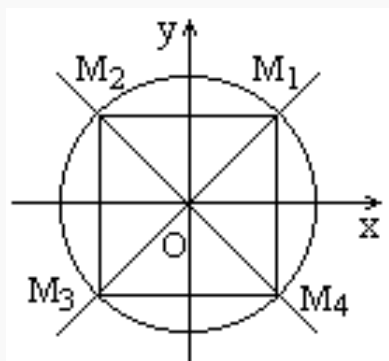
以及

$$x = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{-2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 \pm i)$$

所以四个根可按逆时针顺序记为  $x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ ,  $x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i)$ ,  $x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 - i)$ ,  $x_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$ . 令  $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 并在复平面内分别以  $M_1, M_2, M_3, M_4$  表示这四个根, 则  $M_1 = (c, c)$ ,  $M_2 = (-c, c)$ ,  $M_3 = (-c, -c)$ ,  $M_4 = (c, -c)$ . 于是

$$M_1M_2 = M_2M_3 = M_3M_4 = M_4M_1 = 2c = \sqrt{2}$$

且  $M_1M_2$  平行于实轴,  $M_2M_3$  平行于虚轴, 所以  $\angle M_1M_2M_3 = 90^\circ$ . 四边相等且有一个直角, 故  $M_1M_2M_3M_4$  是正方形.



第3题解析图1

4. 已知  $A, B, C$  是三角形的三个内角, 求证:  $\cos A = \frac{\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A}{2 \sin B \sin C}$ .

【解析】设三角形的三边分别为  $a, b, c$ , 其中  $a, b, c$  分别与角  $A, B, C$  对应, 外接圆半径为  $R$ . 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

即  $\sin A = \frac{a}{2R}$ ,  $\sin B = \frac{b}{2R}$ ,  $\sin C = \frac{c}{2R}$ . 代入右端, 得到

$$\frac{\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A}{2 \sin B \sin C} = \frac{\frac{b^2}{4R^2} + \frac{c^2}{4R^2} - \frac{a^2}{4R^2}}{2 \cdot \frac{b}{2R} \cdot \frac{c}{2R}} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

由余弦定理  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ , 所以

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \cos A$$

又因为  $B, C$  是三角形内角,  $\sin B \sin C > 0$ , 上述除法合法, 故原等式成立.

5. 已知方程  $x^3 + mx^2 - 3x + n = 0$  的三个根的平方和为 6, 且知这个方程有两相等的正根, 求  $m, n$  的值.

【解析】设两个相等的正根为  $\alpha, \alpha$ , 另一个根为  $\beta$ , 其中  $\alpha > 0$ . 由三个根的平方和为 6, 得

$$2\alpha^2 + \beta^2 = 6$$

由根与系数的关系, 得

$$\alpha^2 + 2\alpha\beta = -3$$

将第二式乘以 2, 再与第一式相加, 得到

$$(2\alpha^2 + \beta^2) + 2(\alpha^2 + 2\alpha\beta) = 6 - 6 = 0$$

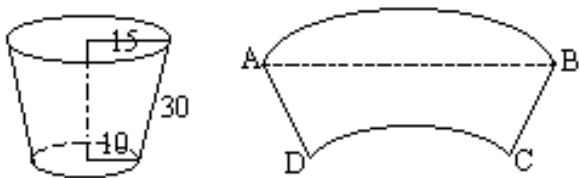
即

$$(2\alpha + \beta)^2 = 0$$

因此  $\beta = -2\alpha$ . 代入平方和条件, 得  $2\alpha^2 + (-2\alpha)^2 = 6$ , 即  $6\alpha^2 = 6$ . 由于  $\alpha > 0$ , 所以  $\alpha = 1$ , 进而  $\beta = -2$ .

再次由根与系数的关系,  $2\alpha + \beta = -m, \alpha^2\beta = -n$ . 代入  $\alpha = 1, \beta = -2$ , 得  $m = 0, n = 2$ . 校验可得方程为  $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$ , 确有两个相等的正根 1, 故  $m = 0, n = 2$ .

6. 圆台形铁桶的上口半径是 15 厘米, 下底半径是 10 厘米, 母线长是 30 厘米, 将铁桶的侧面沿一条母线剪开铺平, 得图中扇面形状的铁片  $ABCD$ . 求  $A, B$  两点间的距离.



第 6 题图

【解析】设扇形的圆心为  $O$ , 延长  $AD$  与  $BC$  相交于  $O$ , 设  $OD = x$  厘米, 设  $\angle COD = \theta$ , 其中  $\theta$  用弧度表示. 展开后, 外侧弧  $\widehat{AB}$  的长度等于铁桶上口周长, 内侧弧  $\widehat{CD}$  的长度等于铁桶下底周长, 因此由圆周长公式,  $\widehat{AB} = 2\pi \cdot 15 = 30\pi$  厘米,  $\widehat{CD} = 2\pi \cdot 10 = 20\pi$  厘米. 由弧长公式, 得到

$$\begin{cases} (x + 30)\theta = 30\pi, \\ x\theta = 20\pi. \end{cases}$$

两式相减, 得  $30\theta = 10\pi$ , 所以  $\theta = \frac{\pi}{3}$ . 再由  $x\theta = 20\pi$ , 得

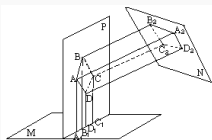
$$x = \frac{20\pi}{\theta} = 60$$

于是  $OA = OB = x + 30 = 90$  厘米, 且  $\angle AOB = \theta = \frac{\pi}{3}$ . 因而

$$AB = 2 \cdot 90 \sin \frac{\theta}{2} = 180 \sin \frac{\pi}{6} = 90 \text{ 厘米}$$

7.  $A, B, C, D$  四个点在平面  $M$  和平面  $N$  之外,  $A, B, C, D$  在平面  $M$  内的射影是  $A_1, B_1, C_1, D_1$ , 在平面  $N$  内的射影是  $A_2, B_2, C_2, D_2$ . 已知  $A_1, B_1, C_1, D_1$  在一条直线上,  $A_2B_2C_2D_2$  是一个平行四边形, 求证  $ABCD$  也是一个平行四边形.

【解析】设  $A_1, B_1, C_1, D_1$  所在的直线为  $l$ . 过  $l$  和直线  $AA_1$  作平面  $P$ . 因为  $l \subset M$ , 且  $AA_1 \perp M$ , 所以  $P \perp M$ . 显然  $A \in P$ . 对于点  $B$ , 由于  $B_1 \in l \subset P$ , 且  $BB_1 \perp M$ , 而平面  $P \perp M$ , 所以平面  $P$  内过  $B_1$  的垂线就是  $BB_1$ , 故  $BB_1 \subset P$ , 从而  $B \in P$ . 同理,  $C, D$  也在平面  $P$  内.



第 7 题解析图 1

因为  $AA_2, DD_2$  都垂直于平面  $N$ , 所以  $AA_2 \parallel DD_2$ . 又因为  $A_2B_2C_2D_2$  是平行四边形, 所以  $A_2B_2 \parallel D_2C_2$ . 设由直线  $AA_2, A_2B_2$  所确定的平面为  $U$ , 由直线  $DD_2, D_2C_2$  所确定的平面为  $V$ . 由于  $A_2B_2$  与  $D_2C_2$  是不重合的平行直线, 且  $AA_2 \parallel DD_2$ , 所以  $U$  与  $V$  是不重合的平行平面.

由于  $BB_2 \parallel AA_2$ , 且  $B_2 \in A_2B_2$ , 有  $B \in U$ . 若  $U = P$ , 则  $U$  含有垂直于  $N$  的直线  $AA_2$ , 因而  $U \perp N$ , 且  $U \cap N = A_2B_2$ . 对于  $C, D \in P = U$ , 它们在  $N$  内的正射影  $C_2, D_2$  必在  $U \cap N = A_2B_2$  上, 这与  $A_2B_2C_2D_2$  是平行四边形矛盾, 故  $U \neq P$ . 同理  $V \neq P$ . 因此  $U \cap P = AB$ ,  $V \cap P = CD$ . 平面  $P$  截两个平行平面所得的交线平行, 因此  $AB \parallel CD$ .

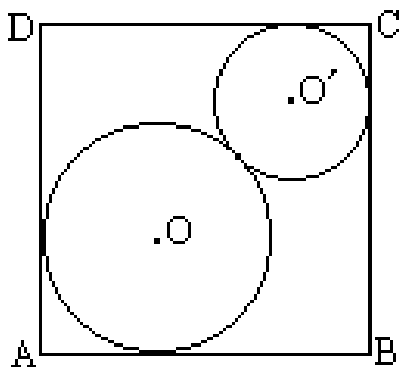
同样, 由  $AA_2 \parallel BB_2$  和  $A_2D_2 \parallel B_2C_2$ , 由  $AA_2, A_2D_2$  所确定的平面与由  $BB_2, B_2C_2$  所确定的平面是两不重合的平行平面. 这两个平面与  $P$  的交线分别为  $AD, BC$ , 所以  $AD \parallel BC$ . 两组对边分别平行, 故四边形  $ABCD$  是平行四边形.

8. 下图中  $ABCD$  是正方形, 其每边长为 1; 在正方形内,  $\odot O$  与  $\odot O'$  互相外切, 并且  $\odot O$  与  $AB, AD$  两边相切,  $\odot O'$  与  $CB, CD$  两边相切.

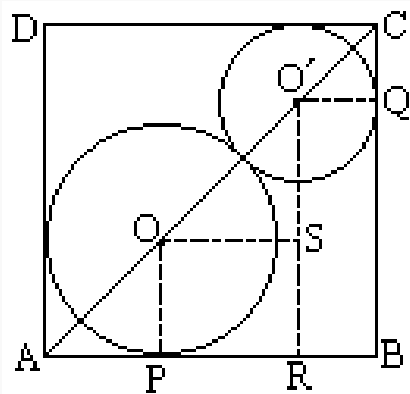
(1) 求这两圆半径之和.

(2) 当两圆半径各多么长时, 两圆面积之和最小? 当半径各多么长时, 面积之和最大? 证明你的结论.

【解析】设两圆半径分别为  $r, r'$ , 令  $s = r + r'$ . 建立直角坐标系, 取  $A = (0, 0)$ ,  $B = (1, 0)$ ,  $D = (0, 1)$ , 则  $C = (1, 1)$ . 由于  $\odot O$  与  $AB, AD$  相切,  $O = (r, r)$ ; 由于  $\odot O'$  与  $CB, CD$  相切,  $O' = (1 - r', 1 - r')$ .



第 8 题图



第 8 题解析图 1

由于两圆都在正方形内且分别与两边相切,  $0 < r, r' \leq \frac{1}{2}$ . 若  $s = 1$ , 则  $r = r' = \frac{1}{2}$ , 从而  $O = O' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ , 这与两圆外切矛盾, 故  $0 < s < 1$ .

(1) 两圆外切, 所以  $OO' = r + r' = s$ . 另一方面,

$$OO' = \sqrt{(1 - r' - r)^2 + (1 - r' - r)^2} = \sqrt{2}(1 - s)$$

因此  $s = \sqrt{2}(1 - s)$ , 解得

$$s = \frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$$

(2) 每个圆都在边长为 1 的正方形内并与两边相切, 所以  $0 < r \leq \frac{1}{2}$ ,  $0 < r' \leq \frac{1}{2}$ , 并且  $r + r' = s = 2 - \sqrt{2}$ . 两圆面积之和为

$$S = \pi(r^2 + r'^2) = \frac{\pi}{2}[s^2 + (r - r')^2]$$

当且仅当  $r - r' = 0$  时,  $S$  取得最小值, 所以

$$r = r' = \frac{s}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$$

由  $0 < r, r' \leq \frac{1}{2}$  及  $r + r' = s$ , 可知

$$s - \frac{1}{2} \leq r \leq \frac{1}{2}$$

在此区间上,  $(r - r')^2 = (2r - s)^2$  在端点处取得最大值. 因而面积之和最大时, 一圆半径为  $\frac{1}{2}$ , 另一圆半径为

$$s - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \sqrt{2}$$

所以最大值在

$$(r, r') = \left( \frac{1}{2}, \frac{3}{2} - \sqrt{2} \right)$$

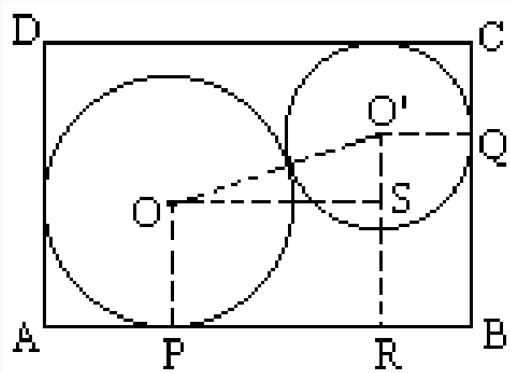
或两圆互换这两个半径时取得.

## 二、附加题

9. (1) 如果把第 8 题中的正方形改成矩形, 你能得什么结果? 为什么?

(2) 如果把第 8 题中的正方形改成棱长为 1 的正方体, 把圆改成球, 你能得到什么结果? 为什么?

**【解析】**(1) 设矩形  $ABCD$  中  $AB = a$ 、 $BC = b$ , 其中  $a > 0$ 、 $b > 0$ . 设两圆半径分别为  $r$ 、 $r'$ , 且令  $s = r + r'$ . 取  $A = (0, 0)$ 、 $B = (a, 0)$ 、 $D = (0, b)$ , 则两圆心分别为  $O = (r, r)$  和  $O' = (a - r', b - r')$ .



第 9 题图

两圆外切, 所以  $OO' = s$ . 由两圆心坐标,

$$s^2 = OO'^2 = (a - r - r')^2 + (b - r - r')^2 = (a - s)^2 + (b - s)^2$$

整理得

$$s^2 - 2(a + b)s + a^2 + b^2 = 0$$

解这个关于  $s$  的一元二次方程, 得

$$s = a + b \pm \sqrt{2ab}$$

令  $m = \min\{a, b\}$ 、 $M = \max\{a, b\}$ . 因为每个圆都在矩形内并分别与相邻两边相切, 所以  $0 < r \leq \frac{m}{2}$ ,  $0 < r' \leq \frac{m}{2}$ , 从而  $0 < s \leq m$ . 因此只能取较小的根:

$$s = a + b - \sqrt{2ab}$$

这个构型存在还必须满足

$$a + b - \sqrt{2ab} \leq m$$

由于  $a + b = M + m$ , 上式等价于

$$M \leq \sqrt{2Mm} \Leftrightarrow M^2 \leq 2Mm \Leftrightarrow M \leq 2m$$

若  $M > 2m$ , 则上述两圆构型不存在. 反之, 当  $M \leq 2m$  时, 取  $r = r' = \frac{s}{2} \leq \frac{m}{2}$ , 两圆均在矩形内且满足外切条件, 所以该条件也是充分的. 以下均在  $M \leq 2m$  的条件下讨论. 在此条件下,  $s - \frac{m}{2} > 0$ , 因为

$$\left(M + \frac{m}{2}\right)^2 - 2Mm = \left(M - \frac{m}{2}\right)^2 > 0$$

两圆面积之和为

$$S = \pi(r^2 + r'^2) = \frac{\pi}{2}[s^2 + (r - r')^2]$$

由于  $s$  是定值, 当且仅当  $r = r' = \frac{s}{2}$  时面积之和最小, 即

$$r = r' = \frac{a + b - \sqrt{2ab}}{2}$$

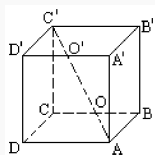
又因为  $r, r' \leq \frac{m}{2}$  且  $r + r' = s$ , 可行范围为  $s - \frac{m}{2} \leq r \leq \frac{m}{2}$ , 且  $r' = s - r$ . 此时  $r - r' = 2r - s$  随  $r$  增大而增大, 所以  $|r - r'|$  在区间端点处取得最大值. 因而面积之和最大时, 两圆半径为

$$\{r, r'\} = \left\{\frac{m}{2}, a + b - \sqrt{2ab} - \frac{m}{2}\right\}$$

对应的最大面积之和为

$$S_{\max} = \pi \left[ \left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(a + b - \sqrt{2ab} - \frac{m}{2}\right)^2 \right]$$

(2) 设两个球的半径分别为  $r, r'$ , 令  $s = r + r'$ . 建立直角坐标系, 使正方体为  $[0, 1]^3$ , 并使第一个球与过顶点  $(0, 0, 0)$  的三个面相切, 第二个球与相对顶点  $(1, 1, 1)$  的三个面相切. 则两球心分别为  $O = (r, r, r)$  和  $O' = (1 - r', 1 - r', 1 - r')$ .



第 9 题图

由于两球都在正方体内且分别与三个面相切,  $0 < r, r' \leq \frac{1}{2}$ . 若  $s = 1$ , 则  $r = r' = \frac{1}{2}$ , 从而  $O = O' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ , 这与两球外切矛盾, 故  $0 < s < 1$ .

两球外切, 故

$$s^2 = OO'^2 = 3(1 - r - r')^2 = 3(1 - s)^2$$

由于  $0 < s < 1$ , 取正平方根得到  $s = \sqrt{3}(1-s)$ , 解得

$$s = \frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$$

由于  $s = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$  且  $\frac{1}{2} < s < 1$ , 可行范围为  $s - \frac{1}{2} \leq r \leq \frac{1}{2}$ ,  $r' = s - r$ .

两个球的表面积之和为

$$S = 4\pi(r^2 + r'^2) = 2\pi[s^2 + (r - r')^2]$$

因为  $0 < r, r' \leq \frac{1}{2}$  且  $r + r' = s$ , 当且仅当

$$r = r' = \frac{s}{2} = \frac{3-\sqrt{3}}{4}$$

时表面积之和最小. 当一个半径取允许的最大值  $\frac{1}{2}$  时, 另一个半径为

$$s - \frac{1}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}$$

在上述可行区间上,  $|r - r'| = |2r - s|$  在端点处取得最大值. 此时表面积之和最大. 也就是说最大值对应于

$$(r, r') = \left(\frac{1}{2}, \frac{2-\sqrt{3}}{2}\right)$$

或两球互换这两个半径.

两个球的体积之和为

$$V = \frac{4}{3}\pi(r^3 + r'^3) = \frac{4}{3}\pi s(r^2 - rr' + r'^2) = \frac{\pi s}{3}[s^2 + 3(r - r')^2]$$

其中用到了

$$4(r^2 - rr' + r'^2) = s^2 + 3(r - r')^2$$

这里  $s$  为定值, 所以体积之和也在  $r = r'$  时最小, 在一个半径为  $\frac{1}{2}$ 、另一个半径为  $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$  时最大.